

Άσκηση 1-3.6

Λύση

Προχωρώντας στην αλλαγή μεταβλητής $\xi = t + T$ η σχέση περιοδικότητας $x(t) = x(t + T)$ διατυπώνεται ως $x(\xi - T) = x(\xi)$ ενώ διαφορίζοντας παίρνουμε $dt = d\xi$. Όσον αφορά στα όρια της ολοκλήρωσης, για $t_1 = \alpha$ θα είναι $\xi_1 = \alpha + T$ και για $t_2 = \beta$ θα είναι $\xi_2 = \beta + T$. Επομένως, το παραπάνω ολοκλήρωμα γράφεται

$$\int_{\alpha}^{\beta} x(t) dt = \int_{\alpha+T}^{\beta+T} x(\xi - T) d\xi = \int_{\alpha+T}^{\beta+T} x(\xi) d\xi = \int_{\alpha+T}^{\beta+T} x(t) dt$$

Για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης προχωρήσαμε απλά σε αλλαγή της μεταβλητής ολοκλήρωσης από ξ σε t .

Σημείωση: στην ειδική περίπτωση κατά την οποία είναι $\beta = 0$, η παραπάνω σχέση γράφεται ως

$$\int_{\alpha}^0 x(t) dt = \int_{\alpha+T}^T x(t) dt$$

και ολοκληρώνοντας στο διάστημα $[0, T]$ θα λάβουμε

$$\int_0^T x(t) dt = \int_0^{\alpha+T} x(t) dt + \int_{\alpha+T}^T x(t) dt = \int_0^{\alpha+T} x(t) dt + \int_{\alpha}^0 x(t) dt = \int_{\alpha}^{\alpha+T} x(t) dt$$

εξίσωση που περιγράφει μία ακόμα χρήσιμη ιδιότητα των περιοδικών σημάτων σύμφωνα με την οποία το εμβαδόν που περικλείεται από τη γραφική παράσταση ενός περιοδικού σήματος $x(t)$ είναι το ίδιο για όλα τα χρονικά διαστήματα το μήκος των οποίων είναι ίσο με την περίοδο T του σήματος.